4

BÖLÜM: TEMEL İLKELER, ÖLÇEKLENEBILIRLIK VE MÜLAKAT ÇERÇEVESI | MODULE: CORE FUNDAMENTALS, SCALABILITY & THE MAANG INTERVIEW FRAMEWORK

Güvenilirlik ve Kullanılabilirlik (SLA, SLO, SLI & 9'lar Kuralı)

Reliability & Availability (SLA, SLO, SLI & The Rule of 9s)

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması

📐 Architecture & Data Flow Diagram

[KULLANILABİLİRLİK VE DOKUZLAR KURALI / DOWNTIME BUDGET]

DOKUZLAR	KULLANILABİLİRLİK	YILLIK İZİN VERİLEN KESİNTİ
2 Dokuz (99%)	Standart Web Sitesi	3 Gün 15 Saat 36 Dakika
3 Dokuz (99.9%)	Kurumsal SaaS	8 Saat 45 Dakika 57 Saniye
4 Dokuz (99.99%)	MAANG Altyapısı	52 Dakika 36 Saniye (Hedef!)
5 Dokuz (99.999%)	Telekomünikasyon	5 Dakika 15 Saniye (Kritik!)

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir su tesisatçısı düşünün: 'Haftada bir gün musluktan su akmazsa sorun etmeyin' derse (%85 kullanılabilirlik) o tesisatçıyla çalışmazsınız. Ancak bir hastanede 'Yılda sadece 5 dakika elektrikler kesilebilir' derlerse (%99.999 - 5 dokuz), bu ameliyathanenin jeneratörlerle, çift hatlarla ve kusursuz bir mimariyle korunduğunu gösterir. MAANG mülakatında 'Sistemim %99.99 ayakta kalacak' dediğinizde, yılda sadece 52 dakika hata lüksünüz olduğunu bilerek konuşmalısınız!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a water utility saying: 'If water vanishes for an entire day every month, don't worry about it' (85% availability). You would fire them instantly! But an intensive-care hospital says: 'Power failure cannot exceed 5 minutes over an entire calendar year' (99.999% - Five Nines). That demands redundant generators, dual power grids, and fault-tolerant architecture. When promising 99.99% availability in a MAANG interview, you are budgeting a razor-thin 52 minutes of total annual downtime!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Üç temel güvenilirlik kavramı: 1) SLI (Service Level Indicator): Gerçek zamanlı ölçülen metrik (ör. Başarılı HTTP isteklerinin yüzdesi). 2) SLO (Service Level Objective): Mühendislik ekibinin kendine koyduğu iç hedef (ör. Ayda %99.95 başarı). 3) SLA (Service Level Agreement): Müşteriye verilen yasal ve finansal taahhüt (ör. %99.9'un altına düşerse para iadesi). Hata Bütçesi (Error Budget): SLO'nuz %99.9 ise, %0.1'lik hata bütçeniz vardır. Bu bütçe tükenirse yeni özellik dağıtımları durdurulur ve sadece stabilite çalışılır.

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

The trifecta of Site Reliability Engineering: 1) SLI (Service Level Indicator): The empirical, real-time metric (e.g., successful request ratio over 30 days). 2) SLO (Service Level Objective): The internal target committed by the engineering team (e.g., 99.95% availability). 3) SLA (Service Level Agreement): The legally binding contractual commitment to paying clients with penalty credits. Error Budget: If your SLO is 99.9%, you have an error budget of 0.1%. When the error budget burns, feature deployments freeze in favor of reliability engineering.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records)

⚡ Java 25 Implementation

```
// Java 25: SLA & Hata Bütçesi (Error Budget) Hesaplama Motoru
public record AvailabilityCalculator(double availabilityPercentage) {
    private static final long SECONDS_IN_YEAR = 365L * 24 * 3600;

    public double calculateAnnualDowntimeSeconds() {
        double failureRate = (100.0 - availabilityPercentage) / 100.0;
        return SECONDS_IN_YEAR * failureRate;
    }

    public String formatDowntime() {
        long totalSecs = (long) calculateAnnualDowntimeSeconds();
        long hours = totalSecs / 3600;
        long mins = (totalSecs % 3600) / 60;
        long secs = totalSecs % 60;
        return hours + " sa " + mins + " dk " + secs + " sn";
    }
}

void main() {
    var fourNines = new AvailabilityCalculator(99.99);
    IO.println("99.99% Yıllık Maksimum Kesinti: " + fourNines.formatDowntime());
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı

⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

Mülakatçınıza 'Sistemim %100 ayakta kalacak' demeyin! Dağıtık sistemlerde %100 kullanılabilirlik fiziksel olarak imkansızdır (ağ kabloları kopar, veri merkezleri su basar). %99.99 (Four Nines) gerçekçi kurumsal altın standarttır.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

Never claim 100% availability in a system design interview. 100% is mathematically impossible across distributed networks. Stating 99.99% demonstrates architectural maturity.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways for the Interview

- SLI neyi ölçtüğünüz, SLO hedefiniz, SLA ise müşteriye verdiğiniz yasal sözdür.
- 99.99% (Dört Dokuz) yılda 52 dakikadan az kesinti demektir.
- Hata bütçesi (Error Budget), inovasyon hızı ile sistem stabilitesi arasındaki dengeyi sağlar.

- SLI is the metric, SLO is the internal goal, SLA is the contractual penalty threshold.
- Four Nines (99.99%) permits less than 52.6 minutes of downtime per year.
- Error budgets balance release velocity against platform stability.